

Università degli Studi di Bologna

DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA
AUGUSTO RIGHI

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN
FISICA

STUDIO DELLA MATERIA OSCURA TRAMITE STRONG
GRAVITATIONAL LENSING

Relatrice: Dott.ssa Giulia Despali

Elaborato Finale di:
Sabrina Notarpietro
Matr. Nr. 0001131483

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

Prefazione/Abstract

Ringraziamenti

Da scrivere.

Indice

1	Contesto cosmologico	1
1.1	Il modello Λ CDM	1
1.1.1	Il principio cosmologico e le equazioni di Friedmann	1
1.1.2	Il parametro di densità	1
1.1.3	Formazione gerarchica delle strutture e funzione di massa degli aloni	1
1.2	La materia oscura	1
1.2.1	Evidenze osservative	1
1.2.2	Il profilo NFW: predizione del modello CDM	1
1.2.3	Problemi del modello CDM su piccola scala	1
1.2.4	Modelli alternativi: WDM e SIDM	1
1.3	Il modello Λ CDM	1
2	Le basi dello strong gravitational lensing	6
2.1	Geometria e parametri fondamentali	6
2.1.1	Il principio di Fermat	6
2.1.2	L'equazione della lente e l'angolo di deflessione	6
2.2	Il potenziale della lente	6
2.2.1	Convergenza	6
2.2.2	Ingrandimento e distorsione	6
2.2.3	Formazione delle immagini	6
2.2.4	Il modello isoterma ellittico	6
2.3	Le galassie ellittiche come lenti	6
2.3.1	Vantaggi delle galassie ellittiche massicce come lenti forti	6
2.3.2	Il profilo di massa totale	6
2.3.3	Osservabili e degenerazioni principali	6
3	Rilevazioni di subaloni di materia oscura tramite lensing gravitazionale forte	7
3.1	Il lensing come strumento di indagine della materia oscura	7
3.1.1	Anomalie nei rapporti di flusso	7

3.1.2	Perturbazioni alla brillantezza superficiale	7
3.2	Come modellare la distribuzione di massa	7
3.2.1	Modello della lente principale	7
3.2.2	Modello dei subaloni	7
3.3	Vincoli attuali della letteratura	7
3.3.1	Rilevazioni individuali di subaloni	7
3.3.2	Vincoli statistici sui modelli di DM	7
4	Simulazioni di immagini lensate	8
5	Conclusioni	9
	Bibliografia	10

Capitolo 1

Contesto cosmologico

1.1 Il modello Λ CDM

1.1.1 Il principio cosmologico e le equazioni di Friedmann

1.1.2 Il parametro di densità

1.1.3 Formazione gerarchica delle strutture e funzione di massa degli aloni

1.2 La materia oscura

1.2.1 Evidenze osservative

1.2.2 Il profilo NFW: predizione del modello CDM

1.2.3 Problemi del modello CDM su piccola scala

1.2.4 Modelli alternativi: WDM e SIDM

Per poter spiegare come mai lo strong gravitational lensing sia uno strumento d'indagine tanto efficace nel campo della materia oscura, occorre introdurre il modello cosmologico standard, nel quale tale materia trova il proprio scopo, e le sue principali caratteristiche.

1.3 Il modello Λ CDM

La Cosmologia è la disciplina che studia la struttura e l'evoluzione dell'Universo nel suo complesso. Alla base di tale disciplina vi è il *Principio Cosmologico* (Ryden 2003): esso

afferma che l'Universo su larga scala, ovvero per distanze uguali o superiori ai 100 Mpc, è omogeneo e isotropo. L'omogeneità rende equivalenti tutte le posizioni, mentre l'isotropia rende equivalenti tutte le direzioni nello spazio: l'Universo appare dunque sempre uguale, indipendentemente da dove o in che direzione viene puntato il telescopio. La principale evidenza osservativa a sostegno di tale principio è fornita dalla *radiazione cosmica di fondo* (spesso abbreviata con la sigla CMB, dall'inglese Cosmic Microwave Background), la quale aderisce al profilo di un corpo nero di temperatura pari a $T_{CMB} = (2.725 \pm 0.001) K$ su tutto il piano del cielo, con anisotropie dell'ordine di $10^{-5} K$.

Su scale cosmologiche, ciò che determina come debba evolversi l'Universo è la gravità. La gravità, come descritto dalla *Teoria della Relatività Generale* di Albert Einstein, è la manifestazione della curvatura del tessuto spazio-temporale. Lo spazio-tempo in questo formalismo è rappresentato matematicamente da uno spazio vettoriale a quattro dimensioni, di cui tre spaziali e una temporale. In tale spazio è possibile definire una metrica, che permette di misurare le distanze al suo interno; si può dimostrare che, in virtù del Principio Cosmologico, la metrica da adottare su scale cosmologiche è quella di Robertson-Walker:

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a(t)^2 \left[\frac{dx^2}{1 - \frac{kx^2}{R_0^2}} + x^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \right] \quad (1.1)$$

dove

- t è detto *tempo cosmologico proprio*, misurato da un osservatore che vede l'universo espandersi uniformemente attorno a sé;
- le coordinate spaziali (x, θ, ϕ) sono quelle comoventi con il punto dello spazio considerato, costanti nel tempo grazie all'isotropia e all'omogeneità dell'universo;
- $a(t)$ è il *fattore di scala* dell'Universo, adimensionale, e descrive come variano le distanze nel tempo a causa dell'espansione dello spazio-tempo;
- k è la *costante di curvatura* e può assumere tre valori distinti e costanti nel tempo:
 - se $k=1$, l'Universo ha curvatura positiva e la geometria dello spazio è detta *ellittica* o *chiusa*;
 - se $k=0$, l'Universo è piatto, privo di curvatura, e la corrispondente geometria è detta *parabolica*;
 - se $k=-1$, l'Universo ha curvatura negativa e lo spazio ha geometria *parabolica* o *aperta*.
- R_0 ha le dimensioni di una lunghezza e rappresenta il *raggio di curvatura* al tempo presente; per trovare il raggio di curvatura ad un tempo qualsiasi basta moltiplicare tale valore per il fattore di scala.

L'equazione chiave della Relatività Generale è l'*equazione di campo di Einstein*, la quale fornisce la relazione matematica fra la metrica dello spazio-tempo in un punto, definita tramite gli opportuni tensori, e la densità di massa-energia ivi presente. Le traiettorie di oggetti liberi sono descritte dalle geodetiche della superficie curva quadridimensionale considerata. Nei contesti cosmologici, tale equazione permette di relazionare i parametri geometrici sopraelencati con la densità di energia e la pressione in un punto; ciò è sintetizzato dalle *equazioni di Friedmann*. La *prima equazione di Friedmann* esprime la relazione con la densità di energia

$$\left[\frac{\dot{a}(t)}{a(t)} \right]^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} \varepsilon(t) - \frac{kc^2}{R_0^2} \frac{1}{a(t)^2} \quad (1.2)$$

Essa permette di legare la geometria dell'Universo alla sua espansione, ovvero di determinare se essa sia accelerata o meno, se tale accelerazione sia costante e se possa invertire il proprio segno (ovvero portare l'Universo alla contrazione) ad un certo istante. Ricordando la relazione che lega il fattore di scala alla costante di Hubble

$$H_0 = \left. \frac{\dot{a}(t)}{a(t)} \right|_{t=t_0} \quad (1.3)$$

l'equazione di Friedmann al tempo $t=t_0$, ovvero nel presente, in cui il fattore di scala ha valore unitario, può essere riscritta come

$$H_0^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} \varepsilon_0 - \frac{kc^2}{R_0^2} \quad (1.4)$$

Ponendo la curvatura pari a zero e invertendo la formula sovrastante si trova la definizione della *densità critica attuale*

$$\varepsilon_{c,0} = \frac{3c^2 H_0^2}{8\pi G} \quad (1.5)$$

Tale trattazione può essere estesa a tempi generici definendo il *parametro di Hubble*

$$H(t) \equiv \frac{\dot{a}(t)}{a(t)} \quad \text{da cui} \quad \varepsilon_c(t) = \frac{3c^2}{8\pi G} H(t)^2 \quad (1.6)$$

Per descrivere la curvatura dell'Universo, si è soliti adottare il *parametro di densità* adimensionale

$$\Omega(t) \equiv \frac{\varepsilon(t)}{\varepsilon_c(t)} \quad (1.7)$$

tramite il quale può essere riespressa l'Equazione 1.2 come

$$1 - \Omega(t) = -\frac{kc^2}{R_0^2 a(t)^2 H(t)^2} \quad (1.8)$$

Poiché il termine di destra non può cambiare segno nel tempo, anche il termine di sinistra deve comportarsi allo stesso modo; ciò implica che il rapporto tra densità locale e densità critica non possa invertirsi, e di conseguenza l'Universo non possa cambiare il segno della propria curvatura nel tempo.

La prima equazione di Friedmann non è tuttavia sufficiente da sola a descrivere l'evoluzione temporale del fattore di scala (o, equivalentemente, del parametro di Hubble), in quanto presenta due incognite, canonicamente $H(t)$ e $\Omega(t)$. Infatti, si rende necessario affiancarvi l'*equazione dei fluidi*

$$\dot{\epsilon} + 3\frac{\dot{a}}{a}(\epsilon + P) = 0 \quad (1.9)$$

Combinandole, è possibile ricavare come varia la velocità dell'espansione dell'Universo nel tempo, ovvero l'*equazione dell'accelerazione*

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2}(\epsilon + 3P) \quad (1.10)$$

Essa afferma che una densità di energia positiva rallenta l'espansione: questo è il caso della materia barionica, di quella oscura e dei fotoni. Come vedremo in seguito (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), il nostro Universo è in realtà in espansione accelerata: il contributo dominante è quello della costante cosmologica Λ , che applica una pressione tale da invertire il segno del termine tra parentesi. Conoscendo ora due equazioni in tre variabili, è possibile completare il quadro inserendo l'*equazione di stato*, che fornisce la relazione tra la pressione e la densità di energia

$$P = w\epsilon \quad (1.11)$$

Tale equazione è lineare e presenta un unico parametro adimensionale w , il quale ha valore

- compreso tra 0 e $\frac{1}{3}$ per gas non relativistici, comunemente definiti come *materia*;
- $w = \frac{1}{3}$ nel caso di gas relativistici, comunemente definiti come *radiazione*;
- inferiore a $-\frac{1}{3}$ per l'*energia oscura*, ovvero quella componente che contribuisce positivamente all'espansione dell'Universo.

La costante cosmologica Λ venne introdotta per la prima volta da Einstein nella sua equazione di campo per conciliare l'idea di un Universo statico con il fatto che la componente dominante fra materia e radiazione fosse la prima; essa ha le dimensioni dell'inverso di un

tempo al quadrato. Riderivando le tre equazioni precedenti a seguito di questa correzione, si ottiene

$$\left[\frac{\dot{a}(t)}{a(t)} \right]^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} \varepsilon(t) - \frac{kc^2}{R_0^2} \frac{1}{a(t)^2} + \frac{\Lambda}{3} \quad (1.12)$$

e

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2} (\varepsilon + 3P) + \frac{\Lambda}{3} \quad (1.13)$$

mentre l'equazione dei fluidi rimane inalterata. Sebbene sia stata introdotta per uno scopo errato, la maggior parte dei cosmologi moderni è concorde nell'affermare che è necessario introdurla per spiegare correttamente le evidenze osservative; il suo significato fisico è ancora ignoto, ma l'ipotesi più accreditata è che derivi dal contributo dell'*energia del vuoto*, un fenomeno puramente quantistico che fornisce un contributo costante alla pressione pari a $P = -\varepsilon$.

Le equazioni di Friedmann, derivate dalla Relatività Generale assumendo il principio cosmologico, costituiscono il fondamento matematico del *modello di concordanza Λ CDM*, i cui fondamenti sono riassunti di seguito:

1. L'Universo si è formato da una singolarità iniziale chiamata Big Bang;
2. L'Universo primordiale era omogeneo e isotropo;
3. L'Universo ha una geometria piatta, dovuta ad una fase primordiale di *inflazione*;
4. La componente dominante di materia dell'Universo è non barionica, ed in particolare *materia oscura fredda* (CDM, dall'inglese Cold Dark Matter);
5. Le prime strutture cosmiche a formarsi furono *aloni di materia oscura*, generati da instabilità gravitazionali dovute a piccole disomogeneità di densità;
6. In seguito, quando la materia barionica è precipitata nei pozzi di potenziale formati dalla materia oscura, si sono formate le galassie;
7. L'Universo è in espansione accelerata, parametrizzata dalla *costante cosmologica* Λ e dovuta ad una componente energia oscura;
8. I valori correnti dei parametri di densità sono:

$$\Omega_{rad,0} \simeq 0, \quad \Omega_{b,0} \simeq 0.05, \quad \Omega_{DM,0} \simeq 0.25, \quad \Omega_{\Lambda,0} \simeq 0.70$$

Il modello spiega propriamente la maggior parte dei dettagli osservativi, ma non spiega veramente il nostro Universo, perché non sappiamo di preciso cosa siano i suoi due componenti principali (energia oscura e materia oscura) e non siamo sicuri che la Relatività Generale sia uno strumento appropriato su scale cosmologiche.

Capitolo 2

Le basi dello strong gravitational lensing

2.1 Geometria e parametri fondamentali

2.1.1 Il principio di Fermat

2.1.2 L'equazione della lente e l'angolo di deflessione

2.2 Il potenziale della lente

2.2.1 Convergenza

2.2.2 Ingrandimento e distorsione

2.2.3 Formazione delle immagini

2.2.4 Il modello isoterma ellittico

2.3 Le galassie ellittiche come lenti

2.3.1 Vantaggi delle galassie ellittiche massicce come lenti forti

2.3.2 Il profilo di massa totale

2.3.3 Osservabili e degenerazioni principali

Capitolo 3

Rilevazioni di subaloni di materia oscura tramite lensing gravitazionale forte

3.1 Il lensing come strumento di indagine della materia oscura

3.1.1 Anomalie nei rapporti di flusso

3.1.2 Perturbazioni alla brillantezza superficiale

3.2 Come modellare la distribuzione di massa

3.2.1 Modello della lente principale

3.2.2 Modello dei subaloni

3.3 Vincoli attuali della letteratura

3.3.1 Rilevazioni individuali di subaloni

3.3.2 Vincoli statistici sui modelli di DM

Capitolo 4

Simulazioni di immagini lensate

Capitolo 5

Conclusioni

Bibliografia

Ryden, Barbara Sue (2003). *Introduction to Cosmology*. Addison-Wesley. ISBN: 9780805389128.